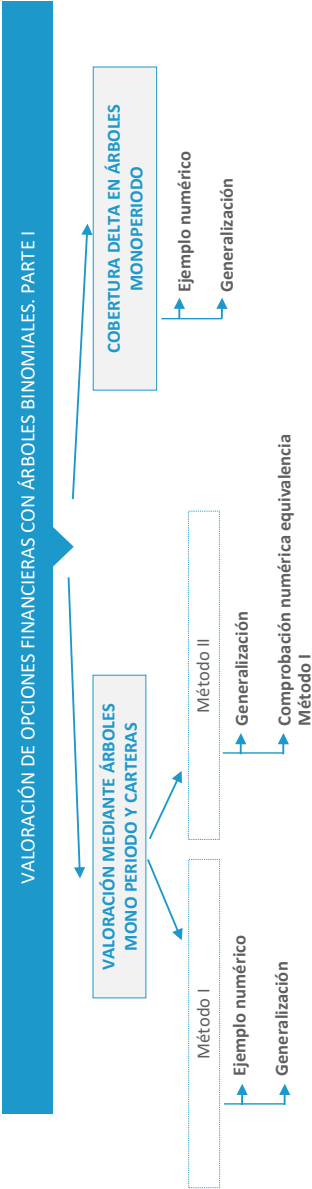


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Valoración de opciones financieras con árboles binomiales. Parte I

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
3.1 Introducción y objetivos	3
3.2 Valoración mediante árboles mono-periodo y carteras	4
3.3 Cobertura delta en árboles mono-periodo	13
3.4 Cuaderno de ejercicios	17
Referencias.	19



3.1 Introducción y objetivos

En los temas anteriores nos hemos familiarizado con el concepto de opción financiera y las posibles estrategias de cobertura. En ellas, la prima de la opción siempre ha venido dada por un valor preasignado; sin embargo, este valor debe ser calculado de manera racional para que no haya oportunidades de arbitraje.

Supongamos que conocemos en el instante inicial, $t = 0$, el precio de un subyacente S_0 que queremos vender o adquirir en el instante de tiempo $t = \tau > 0$, llamado vencimiento. Construimos una opción sobre el subyacente. El precio de la prima dependerá del precio del subyacente S_τ en el instante $t = \tau$, que es cuando se puede ejecutar dicha opción. Sin embargo, este valor no se conoce en $t = 0$ cuando se establece la opción. Un árbol binomial mono-periodo contempla dos escenarios posibles sobre el precio del subyacente: un escenario optimista S_τ^u (*upper*), y un escenario pesimista S_τ^d (*down*), donde $S_\tau^u > S_\tau^d$. Obsérvese que no tiene por qué ocurrir que $S_\tau^u > S_0$ ni que $S_\tau^d < S_0$.

El objetivo de este tema es determinar el valor racional de la prima de la opción asumiendo que el subyacente puede tomar dos valores, S_d y S_u , en el siguiente período (siendo un árbol de un solo período al momento del vencimiento).

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Valoración mediante árboles mono-periodo y carteras
- ▶ Explicación y definición del Método I.

- Explicación y definición del Método II.
- Cobertura delta en árboles mono-periodo.

Estudiaremos dos métodos para el cálculo de la prima porque aunque dan fórmulas equivalentes, aportan información extra diferente muy válida.

Nota: para más de talles ver por ejemplo (Fernández, 2022; Forner, 2011).

3.2 Valoración mediante árboles mono-periodo y carteras

El objetivo de esta sección es determinar el valor de la prima de una opción europea utilizando dos métodos diferentes. La diferencia entre ambos métodos es que el primero nos da, además, el valor de la cobertura delta y en el segundo se deduce una fórmula que inspira la fórmula general del precio de la prima para árboles multi-periodo (que se estudiarán en el tema siguiente).

Método I

Para entender con mayor facilidad este método comenzaremos por un ejemplo, que luego generalizaremos.

Supongamos que, en un instante inicial $t = 0$, construimos una cartera con riesgo puro con a acciones de compra y b opciones sobre un mismo subyacente. El precio inicial de la acción es $S_0 = 100$ mientras que la prima de la opción es V , valor que debe ser determinado. Por tanto, este instante de tiempo $t = 0$, el precio de la cartera sería $\pi_0 = aS_0 + bV$.

Supongamos que el precio de ejercicio de la opción es $K = 105$. Mediante un árbol binomial vamos a considerar dos posibles escenarios, uno optimista y otro pesimista. Consideramos $t = 1$ (1 periodo). Supongamos que tenemos un modelo que nos dice que en $t = 1$, en un escenario optimista el precio del subyacente es $S_1^u = 120$, y que en un escenario pesimista $S_1^d = 90$. En caso de que $S_1^u = 120$, como $K = 105$ sí que se ejecutaría la opción de compra y el precio de la cartera sería $\pi_1 = a120 + b(120 - 105)$ (por ser el valor del subyacente inferior al precio de ejercicio). Si $S_1^d = 90$ no se ejecutaría la opción y el precio de la cartera sería $\pi_1 = a \cdot 90 + b \cdot 0$.

Como hemos dicho antes, el objetivo de este tema es establecer un valor racional de la prima, V , de la opción para que no haya oportunidades de arbitraje. Por tanto, la incertidumbre de π_1 debe ser nula. Para ello, igualando π_1 en ambos escenarios, llegamos a que $15b = -30a$, o lo que es equivalente $b = -2a$.

Esta relación entre a (número de opciones) y b (número de acciones) que componen nuestra cartera en $t = 1$, nos permite construir infinitas carteras con un grado de libertad. Por ejemplo, se podrían vender dos opciones ($b = 2$) y comprar una acción ($a = 1$). De este modo el valor de la cartera siempre sería el mismo $\pi_1 = 120a + 15b = 90$.

Supongamos que vendemos dos opciones ($b = 2$) y compramos una acción ($a = 1$). El precio inicial de la cartera sería $\pi_0 = -2V + 100$. Suponiendo que tenemos un régimen de capitalización a interés compuesto continuo (RCICC) con un tipo de interés de un $r = 0.04879$, capitalizamos el precio inicial de la cartera, obteniendo que su valor en el instante $t = 1$ es $e^{0.04879}(-2V + 100)$. Igualamos el valor de la cartera capitalizado al valor de la cartera que habíamos obtenido antes, es decir

$$e^{0.04879}(-2V + 100) = 90,$$

despejando V , tenemos que el precio de la prima debería ser $V = 7.14$.

Es importante observar que se obtendría el mismo resultado actualizando el precio final de la cartera en vez de capitalizando el precio inicial de la misma.

Este método funciona correctamente porque hay ausencia de oportunidades de arbitraje. A continuación, para justificar que si el precio no fuese exactamente $V = 7.14$ habría oportunidades de arbitraje, vamos a considerar dos escenarios, donde la prima tiene un valor mayor que el que hemos establecido anteriormente y un valor menor.

Supongamos que $V = 7.25$, que es un valor mayor que $V = 7.14$. En este caso, tendríamos un precio de la opción excesivo, por tanto nos interesa vender opciones. Consideramos que vendemos dos opciones $b = -2$, y por tanto compramos una acción $a = 1$, ya que debe cumplirse la relación $b = -2a$. En el instante $t = 0$, la cartera tiene un coste de $100 - 2 \cdot 7.25 = 100 - 14.50 = 85.50$. Pedimos un préstamo a un año para asumir esa deuda a un RCICC $r = 0.04879$. Al cabo de un año cerramos nuestra posición. En el caso más desfavorable $S_1^d = 90$, tendríamos

$$\text{Ganancia (sin riesgo)} = \underbrace{90}_{\text{caso más desfavorable}} - \underbrace{85.50e^{0.04876}}_{\text{deuda bancaria}} = 0.225.$$

Obsérvese que en este escenario no se ejercería la opción, pues $S_1^d = 90 < 105 = K$. En el caso más favorable, $S_1^u = 120$, tendríamos

$$\text{Ganancia (sin riesgo)} = \underbrace{120}_{\text{caso más favorable}} - \underbrace{85.50e^{0.04876}}_{\text{deuda bancaria}} - \underbrace{(120 - 105)2}_{\text{liquidación opción}} = 0.225.$$

Obsérvese que en este escenario sí se ejercería la opción de compra, pues $S_1^u = 120 > 105 = K$.

Si hiciésemos esto con millones de opciones y acciones, generaremos muchas ganancias sin riesgo. Esto lo hará mucha más gente, y el mercado responderá haciendo caer el precio de la opción.

Supongamos ahora que $V = 7$, que es un valor menor que $V = 7.14$. En este caso, tendríamos un precio de la prima inferior, por tanto, nos interesa comprar al ser baratas. Consideramos que compramos dos opciones $b = 2$, y vendemos una acción, $a = -1$ (prestada). En el instante $t = 0$, la cartera tiene un coste de $100 - 2 \cdot 7 = 86$. Los invertimos a un año a tipo de interés libre de riesgo $r = 0.04879$, obteniendo

$86e^{0.04879} = 90.30$. Al cabo de un año cerramos nuestra posición. En el caso más desfavorable, $S_1^u = 90$, tendríamos

$$\text{Ganancia (sin riesgo)} = \underbrace{90.30}_{\text{se genera por inversión}} - \underbrace{90}_{\text{Caso desfavorable, no se ejerce la opción, y se devuelve la acción}} = 0.3.$$

En el caso más favorable, $S_1^u = 120$, tendríamos

$$\text{Ganancia (sin riesgo)} = \underbrace{90.30}_{\text{se genera por inversión}} - \underbrace{120}_{\text{se devuelve la acción}} + \underbrace{2(120 - 105)}_{\text{caso favorable, ejerce la opción}} = 0.3.$$

Si hacemos esto con millones de opciones y acciones, generaremos muchas ganancias sin riesgo. Esto lo hará mucha más gente y el mercado responderá haciendo subir el precio de la opción.

Una vez hemos visto con un ejemplo en qué consiste este método y cómo se enfoca para determinar el precio racional de la prima de una opción, procedemos a generalizarlo.

Supongamos que tenemos una acción con precio inicial S_0 en $t = 0$. Según el modelo matemático, del árbol binomial mono-periodo tenemos que el precio de la acción en el instante de tiempo $t = \tau$ en un escenario favorable es S_τ^u y en un escenario desfavorable es S_τ^d . Como estamos trabajando con árboles mono-periodo (solo se considera un paso temporal), por simplicidad vamos a considerar que $S_\tau^u = S_u$ y que $S_\tau^d = S_d$. Supongamos que tenemos una opción sobre esa misma acción. La prima de dicha acción es V_0 , que será el valor a determinar. En el instante $t = \tau$ el *pay-off* (ganancia bruta) de la opción sobre la acción en un escenario optimista será U y en un escenario pesimista D . Es importante remarcar que no hay que caer en la hipótesis preconcebida de que $S_u > S_0$ y que $S_d > S_0$. Lo único que sabemos es que para una *call* se debe

de verificar que

$$U = \max\{S_u - K, 0\} > \max\{S_d - K, 0\} = D$$

y para una *put*

$$U = \max\{K - S_u, 0\} < \max\{K - S_d, 0\} = D.$$

A continuación, construimos una cartera con a acciones y b opciones sobre la acción. En el instante inicial, $t = 0$, el valor de la cartera es $\pi_0 = aS_0 + bV_0$. En el instante $t = \tau$, el valor de la cartera en un entorno favorable es $\pi_u = aS_u + bU$ y en un escenario optimista escenario pesimista es $\pi_d = aS_d + bD$.

Del mismo modo que antes, el valor de la prima no debe de depender del escenario elegido, eliminamos la incertidumbre igualando π_d a π_u . Por tanto,

$$\begin{aligned}\pi_u &= \pi_d, \\ aS_u + bU &= aS_d + bD, \\ a(S_u - S_d) &= b(D - U).\end{aligned}\tag{1}$$

Fijando $b = b^* = -1$, es decir, vendiendo una opción, entonces

$$a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d}.$$

En el ejemplo anterior habíamos capitalizado el precio inicial de la cartera. Con el fin de demostrar la equivalencia entre capitalizar el precio inicial de la cartera y actualizar el precio final de la cartera, en este caso actualizaremos el precio final de la cartera. Por tanto $\pi_0 = \pi_\tau e^{-r\tau}$. Igualando ambos precios de las carteras se tiene que

$$a^* S_0 - V_0 = (a^* S_u - U) e^{-r\tau}$$

Obsérvese que hemos tomado en π_τ el valor asociado al escenario optimista, pero también se podría tener el asociado para el escenario pesimista porque a^* ha sido elegido para que esta elección sea equivalente.

Despejando V_0 tenemos que

$$V_0 = a^* S_0 + (U - a^* S_u) e^{-r\tau}, \text{ con } a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d}. \quad (2)$$

Una vez hemos desarrollado de manera general este método, veamos unas observaciones importantes.

Observaciones

- ▶ En (1), podríamos haber tomado cualquier otro valor de b (incluso positivo), aunque se tiende a tomar pequeño en módulo, para no presuponer que el inversor dispone de grandes cantidades de valores, así es aplicable a cualquier inversor y sobre todo para no complicar los cálculos sin necesidad.
- ▶ El tomar $b^* = -1$ en (1) hace que

$$a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d} = \frac{\Delta V}{\Delta S},$$

llamado parámetro *Delta*, el cual juega un papel fundamental en la cobertura de riesgos, como veremos después.

- ▶ De (1) se deduce que para opciones de compra a^* y b^* tienen signos opuestos, ya que

$$\frac{a^*}{b^*} = \frac{(D - U < 0)}{(S_u - S_d > 0)} < 0.$$

- ▶ De (1) se deduce que para opciones de venta a^* y b^* tienen el mismo signo, ya que

$$\frac{a^*}{b^*} = \frac{(D - U > 0)}{(S_u - S_d > 0)} > 0.$$

- Si en (2) tomamos π_d en lugar de π_u para π_τ , obtendríamos una fórmula equivalente

$$V_0 = a^* S_0 + (D - a^* S_d) e^{-r\tau}, \text{ con } a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d}.$$

Se deja como ejercicio esta comprobación.

- Podemos esforzarnos en dar una fórmula de V_0 en términos del precio de ejercicio K . Para una opción de compra (europea), donde $U > D$, se tiene que

$$U = (S_u - K)^+ = \begin{cases} 0 & \text{si } S_u \leq K, \\ S_u - K & \text{si } S_u > K, \end{cases}$$

$$D = (S_d - K)^+ = \begin{cases} 0 & \text{si } S_d \leq K, \\ S_d - K & \text{si } S_d > K. \end{cases}$$

Para una opción de venta (europea), donde $D > U$, se tiene que

$$U = (K - S_u)^+ = \begin{cases} K - S_u & \text{si } S_u \leq K, \\ 0 & \text{si } S_u > K, \end{cases}$$

$$D = (K - S_d)^+ = \begin{cases} K - S_d & \text{si } S_d \leq K \\ 0 & \text{si } S_d > K. \end{cases}$$

Una vez ya hemos descrito el método I para calcular la prima de una opción, procedemos a escribir un segundo método. En este método en vez de construir una cartera pura en riesgo con acciones y opciones se construyen dos carteras, una mixta en riesgo compuesta por acciones y por bonos y otra compuesta por opciones.

Método II

En primer lugar construimos una cartera híbrida con acciones y bonos. Consideramos que r es la tasa de interés libre de riesgo (anual, compuesta continua). Supongamos que nuestra cartera está compuesta por a acciones sobre un subyacente con precio

inicial S_0 y con b bonos con precio 1. Por tanto, el precio total de la cartera en el instante $t = 0$ es $\pi_0 = aS_0 + b$. En el instante $t = \tau$, el precio del bono es $e^{r\tau}$, el de la acción suponiendo un escenario optimista, es S_u y suponiendo un escenario pesimista, es S_d . El precio de la cartera en ambos escenarios sería

$$\pi_\tau = \begin{cases} \pi_u = aS_u + be^{r\tau}, \\ \pi_d = aS_d + be^{r\tau}. \end{cases}$$

A continuación construimos otra cartera con una opción sobre la acción, cuya prima es V_0 . En el instante inicial esta cartera tiene un precio de V_0 . En el instante $t = \tau$, el *pay-off* de la opción es U , en escenario optimista, y D en el caso pesimista. Para que no haya arbitraje, igualamos el precio inicial de ambas carteras, es decir

$$V_0 = aS_0 + b. \quad (3)$$

Este método consiste en invertir en opciones formando una nueva cartera que replique la cartera o inversión inicial. Por tanto

$$\begin{aligned} \pi_u &= aS_u + be^{r\tau} = U, \\ \pi_d &= aS_d + be^{r\tau} = D. \end{aligned} \quad (4)$$

Para poder conocer el valor de la prima de la opción V_0 despejamos en primer lugar a y b del valor de la cartera en $t = \tau$ (π_τ), ecuación (4).

$$\begin{aligned} a^* &= \frac{U - D}{S_u - S_d}, \\ b^* &= \left(U - \frac{U - D}{S_u - S_d} S_u \right) e^{-r\tau}. \end{aligned}$$

A continuación sustituimos en (3) los valores de $a = a^*$ y $b = b^*$ obtenidos

$$\begin{aligned}
 V_0 &= a^* S_0 + b^* \\
 &= \frac{U - D}{S_u - S_d} S_0 + \left(U - \frac{U - D}{S_u - S_d} S_u \right) e^{-r\tau} \\
 &= e^{-r\tau} U \underbrace{\left(\frac{e^{r\tau} S_0}{S_u - S_d} - \frac{S_d}{S_u - S_d} \right)}_{q^*} + e^{-r\tau} D \underbrace{\left(\frac{S_u}{S_u - S_d} - \frac{e^{r\tau} S_0}{S_u - S_d} \right)}_{1-q^*} \quad (5) \\
 &= e^{-r\tau} (q^* U + (1 - q^*) D).
 \end{aligned}$$

Por reducción al absurdo se puede ver que q^* es un valor debe variar entre 0 y 1. Si consideramos que fuese mayor que 1, entonces obligatoriamente $e^{r\tau} S_0 > S_u$. Esto implicaría que la inversión de la cantidad a un tipo de interés libre de riesgo proporcionaría una mejor inversión que en el escenario más optimista de una acción y en cuyo caso nadie invertiría en acciones lo que no corresponde con la realidad. Tampoco podría ser menor que cero, porque eso nos obligaría a que $S_d > e^{r\tau} S_0$. En este caso, el peor escenario de la bolsa sería mejor que invertir en un bono.

A continuación, detallamos las observaciones importantes de este método

- La expresión (5) obtenida para V_0 es equivalente a la obtenida por el Método I. Si aplicamos esta fórmula al ejemplo anterior obtenemos el mismo resultado

$$\begin{aligned}
 q^* &= \left(\frac{e^{r\tau} S_0}{S_u - S_d} - \frac{S_d}{S_u - S_d} \right) = \left(\frac{e^{0.04879 \cdot 1} 100}{120 - 90} - \frac{90}{120 - 90} \right) = 0.5, \\
 V_0 &= e^{r \cdot 1} (q^* U + (1 - q^*) D) = e^{-0.04879 \cdot 1} (q^* 15 + (1 - q^*) 15) = 7.14.
 \end{aligned}$$

- Como $q^* \in [0, 1]$, este parámetro se puede interpretar como la probabilidad de que el valor de la opción en $t = \tau$ sea U . Consecuentemente, la probabilidad de que el valor de la opción en $t = \tau$ sea D sería $(1 - q)$. La media de esta variable aleatoria dicotómica que toma dos valores U y D que nos define el precio de la opción en $t = \tau$ sería

$$E(V_1) = q^* U + (1 - q^*) D.$$

Por tanto, la prima de la opción, V_0 , se puede interpretar como la media actualizada

del *pay-off* de la opción por el tipo de interés (a través del factor $e^{-r\tau}$), es decir

$$V_0 = e^{-r\tau} E(V_1).$$

Esta fórmula para árboles mono-periodo sigue siendo válida para árboles multi-periodo como se verá en el tema siguiente.

Hasta ahora se han explicado dos métodos para calcular el precio de la prima de una opción. En el siguiente recurso audiovisual se explica un tercer método denominado el método probabilístico o del valor esperado.



Accede al vídeo: Método probabilístico o del valor esperado

3.3 Cobertura delta en árboles mono-periodo

Una vez ya se han estudiado dos métodos para determinar la prima de la opción, procedemos a estudiar cómo cubrirnos ante el riesgo de la venta de una opción de compra. Como hemos comentado anteriormente si tenemos una opción de compra, el riesgo que tenemos es que la opción suba y nuestra contrapartida ejerza su derecho de compra de la acción y tengamos que liquidar diferencias. Como hemos visto antes, en el Método I, para ello hay que comprar cierto número de acciones.

Lo primero que haremos será verlo con un ejemplo. Supongamos que un corredor de activos financieros (que vende opciones) vende una opción de compra europea (*call* corta). Suponemos que la acción al principio vale $S_0 = 60$ y que en el siguiente periodo (1 año, por ejemplo), vale 80 en el escenario favorable y 50 en el escenario desfavorable. Supongamos que el precio de ejercicio de la opción $K = 65$. Por tanto, *pay-off* (ganancia bruta) de la opción se puede saber automáticamente, en el entorno optimista sería $U = (S_u - K)^+ = 80 - 65 = 15$ y en el pesimista $D = (S_d - K)^+ = 0$

porque no se ejecutaría la opción. Utilizando el Método I o el Método II explicados en la sección anterior sabemos calcular el precio de la prima V_0 . Como trabajamos con una tasa libre de riesgo compuesta continuamente, tomamos $r = 0.048$.

Ya habíamos dicho antes en el Método I que el valor de $a^* = \frac{U-D}{S_u-S_d}$, que en nuestro caso es $a = \frac{15-0}{80-50} = 0.5$ es un valor de cobertura. El valor de la prima de la opción es

$$V_0 = a^* S_0 + (U - a^* S_u) e^{-r\tau} = 6.176.$$

El corredor le pone un valor mayor a la opción de compra (ya que vive de ello). Supongamos que si vende la opción le pone $6.25 > 6.17$. Si él compra la opción le pone $6.00 < 6.17$. A este valor se le llama el diferencial o *dealer spread*.

Supongamos un escenario en el que un cliente compra $N = 100000$ opciones de compra al precio que le indica el corredor (6.25). Si al cabo de un periodo el subyacente vale 80, el corredor entregará las 100000 acciones, el otro le pagará el precio de ejercicio (65) y liquidarán diferencias. Y el corredor tendrá que pagar 1500000. Este es el riesgo que corre si suben las acciones. Si no suben y valen 50, el corredor solo gana la prima y no liquida diferencias. Por tanto el corredor corre un riesgo si la acción sube de precio.

Para cubrirse de ese riesgo, el corredor se mueve con las acciones. Debe comprar $a^* \cdot N$ acciones, es decir, en este caso $0.5 \cdot 100000 = 50000$ acciones.

Veamos a continuación la situación del corredor en $t = 0$.

- ▶ Recibe: $100000 \cdot 6.25 = 625000$ por vender las opciones de compra.
- ▶ Gasta: $50000 \cdot 60 = 3000000$ por comprar las acciones que le cubren.
- ▶ Diferencia = $3000000 - 625000 = 2375000$ que debe pedir prestado al banco y al cabo de un periodo, cuando termine el contrato lo debe devolver con el tipo de interés libre de riesgo, lo que resulta en $2375000e^{0.048} = 2493750$.

Al cabo de un periodo, pueden pasar dos cosas, o que suban las acciones o que bajen. Analicemos cada caso:

- Supongamos que $S_u = 80$. El cliente ejecutará la opción de compra, con lo cual la ganancia del corredor es la siguiente

$$\text{Ganancia del corredor} = \underbrace{80 \cdot 50000}_{\text{Valor acciones}} - \left(\underbrace{2493750}_{\text{Deuda préstamo}} + \underbrace{15 \cdot 100000}_{\text{Para cubrir opciones}} \right) = 6250.$$

- Supongamos que $S_d = 50$. El cliente no ejercitará su opción de compra, con lo cual la ganancia del corredor es la siguiente

$$\text{Ganancia del corredor} = \underbrace{50 \cdot 50000}_{\text{Valor acciones}} - \underbrace{2493750}_{\text{deuda préstamo}} = 6250.$$

O sea, que independientemente de lo que le pase a la acción (suba o baje).

El corredor va a estar cubierto y además va a obtener la ganancia de la prima. Esta técnica para protegerse del riesgo se llama cobertura delta y se usa a diario por los especuladores.

Se deja como ejercicio realizar el mismo razonamiento en caso de que el corredor le ponga a la prima el precio de $V_0 = 6.17$ y comprobar así que independientemente de precio de la acción no hay ni pérdidas ni ganancias y el corredor está cubierto.

A continuación, veamos la generalización de este ejemplo. Comprobaremos así que que efectivamente la cobertura delta funciona en general.

Supongamos que vendemos una opción de compra. Según el Método I, el precio de la prima V viene dado por

$$V = a^* S_0 + (U - a^* S_0) e^{-r\tau}.$$

Además, compramos a^* acciones a precio unitario S_0 , siendo

$$a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d}.$$

El coste de la posición inicial es el número de acciones que hemos comprado por el precio inicial del subyacente menos la prima de la *call* que hemos recibido, es decir

$$\text{Coste de la posición inicial} = a^* S_0 - V.$$

Esta cantidad puede ser positiva o negativa, pero en cualquier caso se invierte (o se pide un préstamo) al tipo interés libre de riesgo r compuesto continuamente durante el periodo τ .

Consideramos el escenario optimista, es decir $S_\tau = S_u$, la ganancia del corredor viene dada por

$$\begin{aligned} \text{Ganancia del corredor} &= a^* S_u - (U + (a^* S_0 - V) e^{r\tau}) \\ &= a^* S_u - (U + (a^* S_0 - (a^* S_0 + (U - a^* S_u) e^{-r\tau})) e^{r\tau}) \\ &= a^* S_u - (U + (a^* S_0 - (a^* S_0 + U e^{-r\tau} - a^* S_u e^{-r\tau})) e^{r\tau}) \\ &= a^* S_u - (U + (a^* S_0 - (a^* S_0 e^{r\tau} + U - a^* S_u)) e^{r\tau}) \\ &= a^* S_u - (U + (a^* S_0 - +U)) \\ &= a^* S_u - (U - (U - a^* S_u)) = 0. \end{aligned}$$

Consideramos el escenario pesimista, es decir $S_\tau = S_d$. Análogamente al caso anterior, la ganancia del corredor viene dada por

$$\begin{aligned} \text{Ganancia del corredor} &= a^* S_d - (D + (a^* S_0 - V) e^{r\tau}) \\ &= a^* S_d - D - (a^* S_0 - V) e^{r\tau} \\ &= a^* S_u - U - (a^* S_0 - V) e^{r\tau} = 0 \\ &= a^* S_u - U - (a^* S_0 - a^* S_0 - (U - a^* S_u) e^{-r\tau}) e^{r\tau} \\ &= a^* S_u - U + ((U - a^* S_u) e^{-r\tau}) e^{r\tau} = 0. \end{aligned}$$

3.4 Cuaderno de ejercicios

Para comprender con profundidad estos conceptos resolveremos varios ejercicios

Ejercicio 1.

En la sexta observación del Método I, se ha dejado como ejercicio comprobar que si en (2) tomamos π_d en lugar de π_u para π_τ , obtendríamos la siguiente fórmula equivalente

$$V_0 = a^* S_0 + (D - a^* S_d) e^{-r\tau}, \text{ con } a^* = \frac{U - D}{S_u - S_d}.$$

Solución:

Supongamos ahora que $\pi_\tau = (a^* S_d + b^* D)$. Considerando que $b^* = -1$, entonces $\pi_\tau = (a^* S_d - D)$.

Actualizamos el precio final de la cartera

$$\pi_0 = e^{-r\tau} \pi_\tau,$$

e igualamos este resultado al precio inicial de la cartera,

$$aS_0 - V_0 = (a^* S_d - D) e^{-r\tau}.$$

Finalmente despejamos V_0

$$V_0 = a^* S_0 - (a^* S_d - D) e^{-r\tau},$$

$$V_0 = aS_0 + (D - a^* S_d) e^{-r\tau}.$$

Ejercicio 2. En la sección 3.3 se ha dejado como ejercicio calcular la ganancia del corredor en caso de que el valor de la prima sea la misma que dice el Método I, es decir $V_0 = 6.171655$.

Solución:

Supongamos que un cliente compra $N = 100000$ acciones al precio que nos indica el Método I, es decir $V_0 = 6.17$. El corredor para cubrirse en riesgo debe comprar

$a^* N$ acciones, es decir, en este caso 50000 acciones.

Veamos en primer lugar la situación del corredor en $t = 0$, entonces

- ▶ Recibe: $100000 \cdot 6.171655 = 617165$ por vender opciones.
- ▶ Gasta: $50000 \cdot 60 = 3000000$ por comprar las acciones que le cubren.
- ▶ Diferencia = $3000000 - 617165 = 2382835$ que debe pedir prestado al banco y al cabo de un periodo, cuando termine el contrato la debe de devolver con el tipo de interés libre de riesgo $2383000e^{0.048} = 2500000$.

Al cabo de un periodo, pueden pasar dos cosas, o que suban las acciones o que bajen.

- ▶ Supongamos que $S_u = 80$. El cliente ejecutará la opción de compra, con lo cual la ganancia del corredor es la siguiente.

$$\text{Ganancia del corredor} = \underbrace{80 \cdot 50000}_{\text{Valor acciones}} - \left(\underbrace{2500000}_{\text{Deuda préstamo}} + \underbrace{15 \cdot 100000}_{\text{Para cubrir opciones}} \right) = 0.$$

- ▶ Supongamos que $S_d = 50$. El cliente no ejercerá su opción de compra, con lo cual la ganancia del corredor es la siguiente

$$\text{Ganancia del corredor} = \underbrace{50 \cdot 50000}_{\text{Valor acciones}} - \underbrace{2500000}_{\text{Deuda préstamo}} = 0.$$

Referencias

- Fernández, M. (2022). Valoración y cobertura de derivados financieros: opciones financieras y el método binomial.
- Forner, C. (2011). Apuntes de ingeniería financiera. Ingeniería Financiera, Universidad de Alicante.